

第3次习题课(2025年3月7日周五晚7:20六教6A112(高), 6A113(王)) 学习连通性, 函数的连续性, 范数的应用...

习题1. 设 $X \subset \mathbb{R}^m$ 为任一非空集合, E 是 X 的一个非空子集. 证明:

设 E 是 X 的开集, 即存在 $\mathbb{R}^m$ 的开集 G 使得 $E = X \cap G$. 则

E 不是连通集 $\iff E$ 有相对开的真分割. (即 E 能被分解成两个非空的不相交的 X 的开集之并.)

设 E 是 X 的闭集, 即存在 $\mathbb{R}^m$ 的闭集 F 使得 $E = X \cap F$. 则

E 不是连通集 $\iff E$ 有相对闭的真分割. (即 E 能被分解成两个非空的不相交的 X 的闭集之并.)

【证】 先设 E 是 X 的开集.

“ $\implies$ ”: 设 E 不是连通集. 则由连通的定义知存在真分割 $E = A \cup B$ 使得 $\overline{A} \cap B = A \cap \overline{B} = \emptyset$. 后者蕴含 $B \subset (\overline{A})^c, A \subset (\overline{B})^c$, 因此 $B = E \cap B \subset E \cap (\overline{A})^c$ 非空, $A = E \cap A \subset E \cap (\overline{B})^c$ 非空, 并有

$$E = A \cup B \subset (\overline{B})^c \cup (\overline{A})^c \implies E = (E \cap (\overline{A})^c) \cup (E \cap (\overline{B})^c).$$

注意 $\overline{A} \supset A, \overline{B} \supset B \implies (\overline{A})^c \subset A^c, (\overline{B})^c \subset B^c$. 因此

$$(E \cap (\overline{A})^c) \cap (E \cap (\overline{B})^c) = E \cap (\overline{A})^c \cap (\overline{B})^c \subset E \cap A^c \cap B^c = E \cap (A \cup B)^c = E \cap E^c = \emptyset.$$

所以 $(E \cap (\overline{A})^c) \cap (E \cap (\overline{B})^c) = \emptyset$. 再将 $E = X \cap G$ 代入得到

$$E = (X \cap G \cap (\overline{A})^c) \cup (X \cap G \cap (\overline{B})^c) \quad (\text{这是不交并}).$$

因 $G \cap (\overline{A})^c, G \cap (\overline{B})^c$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的开集, 故 $X \cap G \cap (\overline{A})^c, X \cap G \cap (\overline{B})^c$ 是 X 的开集, 并且二者均非空, 且不相交. 这证明了 E 有相对开的真分割.

“ $\impliedby$ ”: 设 E 有相对开的真分割: $E = (X \cap U) \cup (X \cap V)$ 其中 U, V 是 $\mathbb{R}^m$ 的开集. 由 $X \cap U, X \cap V$ 不相交有

$$\emptyset = (X \cap U) \cap (X \cap V) = X \cap U \cap V.$$

据此我们来证明

$$\overline{X \cap U} \cap (X \cap V) = \emptyset, \quad (X \cap U) \cap \overline{X \cap V} = \emptyset. \quad (*)$$

假设不然, 则先设 $\overline{X \cap U} \cap (X \cap V) \neq \emptyset$. 取 $x_0 \in \overline{X \cap U} \cap (X \cap V)$, 则由闭包的序列刻画知存在 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X \cap U$ 使得 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$. 同时由 $x_0 \in X \cap V$ 和 V 是 $\mathbb{R}^m$ 的开集知存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x_0, \delta) \subset V$. 取 $n \gg 1$ 使得 $x_n \in B(x_0, \delta)$, 则 $x_n \in V$ 从而 $x_n \in X \cap U \cap V$, 这矛盾于 $X \cap U \cap V = \emptyset$. 同理若 $(X \cap U) \cap \overline{X \cap V} \neq \emptyset$ 也导出矛盾.

所以 $(*)$ 成立. 由 $E = (X \cap U) \cup (X \cap V)$ 和 $(*)$ 以及连通集的定义知 E 不是连通集.

其次设 E 是 X 的闭集.

“ $\implies$ ”：设 E 不是连通集. 则由定义知存在真分割 $E = A \cup B$ 使得 $\overline{A} \cap B = A \cap \overline{B} = \emptyset$. 据此有

$$E = A \cup B \subset \overline{A} \cup \overline{B}, \quad E = (E \cap \overline{A}) \cup (E \cap \overline{B}).$$

因

$$\begin{aligned} (E \cap \overline{A}) \cap (E \cap \overline{B}) &= E \cap \overline{A} \cap \overline{B} = (A \cup B) \cap \overline{A} \cap \overline{B} \\ &= (A \cap \overline{A} \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A} \cap \overline{B}) = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) = \emptyset, \end{aligned}$$

并将 $E = X \cap F$ 代入得到

$$E = (X \cap F \cap \overline{A}) \cup (X \cap F \cap \overline{B}) \quad (\text{这是不交并}),$$

因 $X \cap F \cap \overline{A}, X \cap F \cap \overline{B}$ 都是 X 的闭集且非空, 故这证明了 E 有相对闭的真分割.

“ $\Leftarrow$ ”：设 E 有相对闭的真分割: $E = (X \cap K) \cup (X \cap H)$ 其中 K, H 是 $\mathbb{R}^m$ 的闭集. 由 K 是 $\mathbb{R}^m$ 的闭集和 $X \cap K, X \cap H$ 不相交有

$$\overline{X \cap K} \cap (X \cap H) \subset \overline{K} \cap (X \cap H) = K \cap (X \cap H) = (X \cap K) \cap (X \cap H) = \emptyset$$

这表明 $\overline{X \cap K} \cap (X \cap H) = \emptyset$. 同理由 H 是 $\mathbb{R}^m$ 的闭集也有 $(X \cap F) \cap \overline{X \cap H} = \emptyset$. 据连通集的定义知 E 不是连通集. $\square$

习题2. 设 $E \subset \mathbb{R}^m, f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足 E 中每一点都是 E 的聚点且

$$\forall x \in E, \quad \text{极限} \quad \lim_{E \ni y \rightarrow x} f(y) \quad \text{存在且属于} \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

证明 f 在 E 上至多有可数多个间断点(即不连续点).

【证】首先回忆振幅 $\omega(f, A)$ 和点振幅 $\omega_f(x)$:

$$\omega(f, A) = \sup_{y, z \in A} |f(y) - f(z)|, \quad A \subset E;$$

$$\omega_f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega(f, E \cap B(x, \delta)), \quad x \in E.$$

据函数在一点处连续的定义知:

f 在点 $x \in E$ 连续 $\iff \omega_f(x) = 0$. 因此 f 在点 $x \in E$ 间断 $\iff \omega_f(x) > 0$. 令

$$D = \{x \in E \mid \omega_f(x) > 0\}$$

即 D 是 f 在 E 上的间断点的全体. 考虑集合

$$D_\sigma = \{x \in E \mid \omega_f(x) \geq \sigma\}, \quad \sigma > 0.$$

则易见 D 有可数分解:

$$D = \bigcup_{k=1}^{\infty} D_{1/k}.$$

为证 D 是可数集, 只需证明每个 $D_{1/k}$ 都是可数集(因为可数多个可数集的并还是可数集). 为此我们一般地证明对每个 $\sigma > 0$,

$$D_{\sigma} \text{ 是可数集.} \quad (2)$$

为证(2), 只需证明

$$\text{对任意 } x \in D_{\sigma}, \text{ 存在 } \delta_x > 0 \text{ 使得 } D_{\sigma} \cap \check{B}(x, \delta_x) \text{ 为空集} \quad (3)$$

这里 $\check{B}(a, r) = B(a, r) \setminus \{a\}$ 是去心球. (3)等于说 $D_{\sigma} \cap B(x, \delta_x) = \{x\}$ 是单点集. 先证明(3)蕴含(2). 事实上由(3)和讲义**命题7.3.10(可数开覆盖)**有

$$D_{\sigma} \subset \bigcup_{x \in D_{\sigma}} B(x, \delta_x) = \bigcup_{k=1}^{\infty} B(x_k, \delta_{x_k}) \quad \text{其中 } \{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subset D_{\sigma}$$

$\Rightarrow$

$$D_{\sigma} = \bigcup_{k=1}^{\infty} D_{\sigma} \cap B(x_k, \delta_{x_k}) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x_k\} \quad \text{是可数集.}$$

这里 $\{x\}$ 表示单点集. 所以只需证(3).

反证法: 假设(3)不成立, 则存在 $x_0 \in D_{\sigma}$ 使得对任意 $\varepsilon > 0$, $D_{\sigma} \cap \check{B}(x_0, \varepsilon)$ 非空. 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 取 $x_k \in D_{\sigma} \cap \check{B}(x_0, 1/k)$. 由 $\omega_f(x_k) \geq \sigma$ 和点振幅的定义知

$$\text{存在 } 0 < \delta_k < \min\{|x_k - x_0|, 1/k\} \text{ 使得 } \omega(f, E \cap B(x_k, \delta_k)) > \sigma/2.$$

再由振幅的定义知存在 $y_k, z_k \in E \cap B(x_k, \delta_k)$ 使得

$$|f(y_k) - f(z_k)| > \sigma/3, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (4)$$

注意由 δ_k 的取法知

$$|y_k - x_0| \leq |y_k - x_k| + |x_k - x_0| < \delta_k + 1/k < 2/k, \quad \text{同样 } |z_k - x_0| < 2/k, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

并且由 $|y_k - x_k| < |x_0 - x_k|, |z_k - x_k| < |x_0 - x_k|$ 还知 $y_k \neq x_0, z_k \neq x_0, k = 1, 2, 3, \dots$. 于是由本题假设(1)应有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(y_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k) = \lim_{E \ni y \rightarrow x_0} f(y) \text{ 存在且属于 } \mathbb{R}^n$$

从而应有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(y_k) - f(z_k)| = 0$$

这与(4)矛盾. 这矛盾证明了(3)成立. 这就证明了 D 是可数集, 所以 f 在 E 上至多只有可数多个间断点. $\square$

习题3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为开集, $(x_0, y_0) \in \Omega$, 令

$$\Omega_1 = \{(x, y) \in \Omega \mid x > x_0\}, \quad \Omega_2 = \{(x, y) \in \Omega \mid y > y_0\},$$

$$\Omega_3 = \{(x, y) \in \Omega \mid x < x_0\}, \quad \Omega_4 = \{(x, y) \in \Omega \mid y < y_0\}.$$

设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. 证明

$$\begin{aligned} & \text{极限 } \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) \text{ 存在且有限} \\ \iff & \text{四个极限 } A_i := \lim_{\Omega_i \ni (x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y), \quad i = 1, 2, 3, 4, \text{ 都存在且有限.} \end{aligned}$$

【证】易见

$$\Omega \setminus \{(x_0, y_0)\} = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \Omega_3 \cup \Omega_4. \quad (*)$$

“ $\implies$ ” : 设极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在且有限. 由极限的定义知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{\Omega \setminus \{(x_0,y_0)\} \ni (x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y).$$

由“在某集合上收敛蕴含在其子集上也收敛”即知上述四个极限 A_1, A_2, A_3, A_4 都存在且都等于 $\lim_{\Omega \setminus \{(x_0,y_0)\} \ni (x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$.

“ $\impliedby$ ” : 设上述四个极限 A_1, A_2, A_3, A_4 都存在且有限. 先证明 $A_1 = A_2 = A_3 = A_4$. 取 $r > 0$ 使得 $B((x_0, y_0), r) \subset \Omega$. 易见

$$\begin{aligned} \{(x_0 + t, y_0 + t) \mid 0 < t < \frac{r}{\sqrt{2}}\} &\subset \Omega_1 \cap \Omega_2, \quad \{(x_0 - t, y_0 + t) \mid 0 < t < \frac{r}{\sqrt{2}}\} \subset \Omega_2 \cap \Omega_3, \\ \{(x_0 - t, y_0 - t) \mid 0 < t < \frac{r}{\sqrt{2}}\} &\subset \Omega_3 \cap \Omega_4. \end{aligned}$$

因此由上述四个极限的存在性有

$$A_1 = \lim_{t \rightarrow 0+} f(x_0 + t, y_0 + t) = A_2 = \lim_{t \rightarrow 0+} f(x_0 - t, y_0 + t) = A_3 = \lim_{t \rightarrow 0+} f(x_0 - t, y_0 - t) = A_4.$$

记 $A = A_1 = A_2 = A_3 = A_4$. 则再由四个极限存在知对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_i > 0$ 使得当 $(x, y) \in \Omega_i \cap B((x_0, y_0), \delta_i)$ 时 $|f(x, y) - A| < \varepsilon, i = 1, 2, 3, 4$. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4\}$, 则对任意 $(x, y) \in \Omega \cap \check{B}((x_0, y_0), \delta) = (\Omega \setminus \{(x_0, y_0)\}) \cap B((x_0, y_0), \delta)$, 由(*)知存在 $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ 使得 $(x, y) \in \Omega_i$ 从而有 $(x, y) \in \Omega_i \cap B((x_0, y_0), \delta_i)$ 因此 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$. 这证明了极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在且等于 $A \in \mathbb{R}$. $\square$

习题4(尤格定理). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间, $E \subset \mathbb{R}^n$, 函数 $f: I \times E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- (i) 对每个 $x \in I, y \mapsto f(x, y)$ 在 E 上连续;
- (ii) 对每个 $y \in E, x \mapsto f(x, y)$ 在 I 上连续且单调.

证明 f 在 $I \times E$ 上连续.

【注】(ii)中的“连续”不能去掉, 否则有反例: 取 $E = I = \mathbb{R}$, 令

$$f(x, y) = \text{sign}(x) + y, \quad (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

这里 $\text{sign}(x)$ 是符号函数. 则

对每个 $x \in \mathbb{R}$, $y \mapsto f(x, y) = \text{sign}(x) + y$ 显然在 $\mathbb{R}$ 上连续;

对每个 $y \in \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x, y) = \text{sign}(x) + y$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减.

但

$$f(0, 0) = 0; \quad f(x, 0) = 1 \text{ for all } x > 0; \quad f(x, 0) = -1 \text{ for all } x < 0.$$

所以 f 在 $(0, 0)$ 不连续.

【本题的证明】任取 $(x_0, y_0) \in I \times E$. 要证 f 在 (x_0, y_0) 连续.

对任意 $\varepsilon > 0$, 由假设条件和 I 是开区间知存在 $\eta > 0$ 使得 $[x_0 - \eta, x_0 + \eta] \subset I$ 且

$$|f(x_0 + \eta, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x_0 - \eta, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因 f 关于 y 连续, 故存在 $r > 0$ 使得当 $y \in E$ 且 $|y - y_0| < r$ 时

$$|f(x_0 + \eta, y) - f(x_0 + \eta, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f(x_0 - \eta, y) - f(x_0 - \eta, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由此有: $|y - y_0| < r$ 且 $y \in E$ 时

$$\begin{aligned} & |f(x_0 + \eta, y) - f(x_0, y_0)| \\ & \leq |f(x_0 + \eta, y) - f(x_0 + \eta, y_0)| + |f(x_0 + \eta, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \\ & |f(x_0 - \eta, y) - f(x_0, y_0)| \\ & \leq |f(x_0 - \eta, y) - f(x_0 - \eta, y_0)| + |f(x_0 - \eta, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

至此我们得到结果: 当 $y \in E$ 且 $|y - y_0| < r$ 时有

$$f(x_0, y_0) - \varepsilon < f(x_0 + \eta, y) < f(x_0, y_0) + \varepsilon,$$

$$f(x_0, y_0) - \varepsilon < f(x_0 - \eta, y) < f(x_0, y_0) + \varepsilon.$$

令

$$\delta = \min\{\eta, r\}.$$

则 $\delta > 0$ 且当 $(x, y) \in I \times E$ 且 $|(x, y) - (x_0, y_0)| < \delta$ 时, 有 $|x - x_0| < \delta \leq \eta$, $|y - y_0| < \delta \leq r$.

若 $f(x, y)$ 关于 x 是单调不减的, 则有

$$f(x_0, y_0) - \varepsilon < f(x_0 - \eta, y) \leq f(x, y) \leq f(x_0 + \eta, y) < f(x_0, y_0) + \varepsilon.$$

若 $f(x, y)$ 关于 x 是单调不增的, 则有

$$f(x_0, y_0) - \varepsilon < f(x_0 + \eta, y) \leq f(x, y) \leq f(x_0 - \eta, y) < f(x_0, y_0) + \varepsilon.$$

总之有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon.$$

所以 f 在 (x_0, y_0) 连续. 因 (x_0, y_0) 是 $I \times E$ 中任一点, 这证明了 f 在 $I \times E$ 上连续. $\square$

习题5. 设 $E \subset \mathbb{R}^m$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续且局部一对一(后者是指对每个 $x \in E$ 存在 $\delta > 0$ 使得 f 在 $E \cap B(x, \delta)$ 上是单射). 设 $I \subset \mathbb{R}^k$ 为连通集, $g_1, g_2: I \rightarrow E$ 连续且满足

$$f(g_1(t)) = f(g_2(t)) \quad \forall t \in I; \quad \exists t_0 \in I \quad \text{s.t.} \quad g_1(t_0) = g_2(t_0).$$

证明 $g_1(t) \equiv g_2(t)$ 于 I .

[可以用反证法从几何上的“分叉”来解释本题的正确性.]

【证】 令

$$A = \{t \in I \mid g_1(t) = g_2(t)\}, \quad B = \{t \in I \mid g_1(t) \neq g_2(t)\}.$$

则要证明的是 $B = \emptyset$. 首先易见 $I = A \cup B$ 且 A, B 不相交; 同时由 $t_0 \in A$ 知 $A \neq \emptyset$. 假设 $B \neq \emptyset$. 则由 I 连通知得: 或者 $\bar{A} \cap B \neq \emptyset$ 或者 $A \cap \bar{B} \neq \emptyset$. 而由 g_1, g_2 连续不难看出 $\bar{A} \cap B = \emptyset$. 这是因为若存在 $t_* \in \bar{A} \cap B$, 则由闭包的序列刻画知存在序列 $\{t_n\}_{n=1}^\infty \subset A$ 使得 $t_n \rightarrow t_*$ ($n \rightarrow \infty$). 于是由 g_1, g_2 的连续性和 A, B 的定义便导出矛盾:

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} (g_1(t_n) - g_2(t_n)) = g_1(t_*) - g_2(t_*) \neq 0.$$

所以必有 $A \cap \bar{B} \neq \emptyset$. 于是 $A \cap \bar{B} \neq \emptyset$. 设 $t_* \in A \cap \bar{B}$ 并记 $x_* := g_1(t_*) = g_2(t_*)$. 由题中假设知存在 $\delta > 0$ 使得 f 在 $E \cap B(x_*, \delta)$ 上是单射. 同时由 $t_* \in \bar{B}$ 和 g_1, g_2 连续, 存在序列 $\{t_n\}_{n=1}^\infty \subset B$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t_*$, $\lim_{n \rightarrow \infty} g_1(t_n) = g_1(t_*) = x_*$, $\lim_{n \rightarrow \infty} g_2(t_n) = g_2(t_*) = x_*$. 因此当 $n \gg 1$ 时 $g_1(t_n), g_2(t_n) \in B(x_*, \delta)$ 从而有 $g_1(t_n), g_2(t_n) \in E \cap B(x_*, \delta)$, 于是由 $f(g_1(t_n)) = f(g_2(t_n))$ 应有 $g_1(t_n) = g_2(t_n)$, 但这与 $t_n \in B$ 矛盾. 这矛盾证明了 $B = \emptyset$. $\square$

习题6. 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集, $f: K \rightarrow K$ 连续且满足

$$|f(x) - f(y)| \geq |x - y| \quad \forall x, y \in K.$$

证明

$$f(K) = K \quad \text{且} \quad f \text{ 实际上是保距的, 即 } |f(x) - f(y)| = |x - y| \quad \forall x, y \in K.$$

【证】 (参考[法]迪厄多内编著《现代分析基础第一卷》的习题提示) 令 f^n 是 f 与自己的 n 次复合, 即

$$f^0(x) = x, \quad f^n(x) = f \circ f^{n-1}(x), \quad x \in K, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

先证明

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} (|x - f^n(x)| + |y - f^n(y)|) = 0 \quad \forall x, y \in K. \quad (*)$$

$$|f(x) - f(y)| = |x - y| \quad \forall x, y \in K.$$

事实上, 对任意 $x, y \in K$ 有 $\{(f^n(x), f^n(y))\}_{n=1}^\infty \subset K \times K$. 因 $K \times K$ 是 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{2m}$ 中的紧集, 故存在自然数子列 $1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ 使得 $\{(f^{n_k}(x), f^{n_k}(y))\}_{k=1}^\infty$ 在 $K \times K$ 中收敛. 注意这蕴含 $\{f^{n_k}(x)\}_{k=1}^\infty$ 和 $\{f^{n_k}(y)\}_{k=1}^\infty$ 各自都收敛.

因此若令 $m_k = n_{k+1} - n_k$ 则有 (使用题目中的非压缩假设)

$$\begin{aligned} |x - f^{m_k}(x)| + |y - f^{m_k}(y)| &\leq |f(x) - f^{m_k+1}(x)| + |f(y) - f^{m_k+1}(y)| \\ &\leq |f^2(x) - f^{m_k+2}(x)| + |f^2(y) - f^{m_k+2}(y)| \leq \cdots \\ &\leq |f^{n_k}(x) - f^{n_{k+1}}(x)| + |f^{n_k}(y) - f^{n_{k+1}}(y)| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以(*)成立. 同时有

$$\begin{aligned} |x - y| &\leq |f(x) - f(y)| \leq |f^2(x) - f^2(y)| \leq \cdots \leq |f^{m_k}(x) - f^{m_k}(y)| \\ &\leq |f^{m_k}(x) - x| + |x - y| + |f^{m_k}(y) - y| \\ &= |x - y| + |x - f^{m_k}(x)| + |y - f^{m_k}(y)| \rightarrow |x - y| \quad (k \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以 $|f(x) - f(y)| = |x - y|$.

最后对任意 $x \in K$, 在(*)中取 $y = x$ 得知

$$\text{dist}(x, f(K)) \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} |x - f^n(x)| = 0.$$

因此 $\text{dist}(x, f(K)) = 0$. 但 $f: K \rightarrow K$ 连续, 故 $f(K)$ 也是紧集, 所以 $x \in f(K)$. 这证明了 $K \subset f(K)$. 又已有 $f(K) \subset K$, 故得 $f(K) = K$. $\square$

习题7(上题的推论). 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集且至少含有两个元素. $f: K \rightarrow K$ 是非扩张的单射, 即

$$0 < |f(x) - f(y)| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in K, x \neq y.$$

证明: 要么 $f(K) \neq K$, 要么 $f(K) = K$ 且 f 是保距的: $|f(x) - f(y)| \equiv |x - y|, x, y \in K$.

【证】 设 $f(K) = K$. 来证明 f 是保距的. 由本题假设和 $f(K) = K$ 知逆映射 $f^{-1}: K \rightarrow K$ 存在且是非压缩的, 即

$$|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| \geq |x - y| \quad \forall x, y \in K.$$

由上题结果知 f^{-1} 是保距的:

$$|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| = |x - y| \quad \forall x, y \in K.$$

因 $f(K) = K$, 故这等价于 f 是保距的: $|f(x) - f(y)| \equiv |x - y|, x, y \in K$. $\square$

习题8. 设 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集. 假设 f 在 K 上是单射并且对任意 $x \in K$ 存在 $\delta = \delta_x > 0$ 使得 f 在 $B(x, \delta)$ 内是单射. 试用正证法证明存在开集 $\Omega \supset K$ 使得 f 在 Ω 上是单射.

【证】可设 K 不是单点集. 先证明

$$\text{存在 } \delta > 0 \text{ 使得对每个 } x \in K, f \text{ 在 } B(x, \delta) \text{ 上是单射.} \quad (1)$$

事实上由假设知对任意 $x \in K$ 存在 $\delta_x > 0$ 使得 f 在 $B(x, \delta_x)$ 上是单射. 由 $K \subset \bigcup_{x \in K} B(x, \delta_x/2)$ 和 K 是紧集, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 和 $x_1, x_2, \dots, x_N \in K$ 使得 $K \subset \bigcup_{j=1}^N B(x_j, \delta_{x_j}/2)$. 令 $\delta = \min \{ \delta_{x_1}/2, \delta_{x_2}/2, \dots, \delta_{x_N}/2 \}$ 则 $\delta > 0$ 且对任意 $x \in K$, 存在 $j \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得 $x \in B(x_j, \delta_{x_j}/2)$. 对任意 $y \in B(x, \delta) \implies |y - x_j| \leq |y - x| + |x - x_j| < \delta + \delta_{x_j}/2 \leq \delta_{x_j} \implies y \in B(x_j, \delta_{x_j})$. 这表明 $B(x, \delta) \subset B(x_j, \delta_{x_j})$. 所以 f 在 $B(x, \delta)$ 上是单射.

令 $r = \min \{ \delta/2, \text{diam}(K)/2 \}$. 由 K 是紧集易见

$$(K \times K)_r = \{ (x, y) \in K \times K \mid |x - y| \geq r \}$$

是非空紧集. 因映射 $(x, y) \mapsto |f(x) - f(y)|$ 在 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ 上连续且 f 在 K 上是单射, 故有

$$\varepsilon := \min_{(x, y) \in (K \times K)_r} |f(x) - f(y)| > 0. \quad (2)$$

令

$$H = \{ x \in \mathbb{R}^m \mid \text{dist}(x, K) \leq r \}.$$

则 H 是有界闭集, 即是紧集. 由 f 在紧集 H 上的一致连续性, 存在 $0 < \eta \leq r$ 使得

$$\forall x, y \in H \text{ s.t. } |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon/4. \quad (3)$$

令

$$\Omega = \{ x \in \mathbb{R}^m \mid \text{dist}(x, K) < \eta \}.$$

则 Ω 是开集且由 $0 < \eta \leq r$ 知 $K \subset \Omega \subset H$. 下证 f 在 Ω 上是单射.

任取 $x, y \in \Omega$ 满足 $x \neq y$, 来证明 $f(x) \neq f(y)$. 因 K 是紧集, 故存在 $x_*, y_* \in K$ 使得 $|x - x_*| = \text{dist}(x, K) < \eta, |y - y_*| = \text{dist}(y, K) < \eta$. 因 $x, y, x_*, y_* \in H$, 故由(3)有 $|f(x) - f(x_*)| < \varepsilon/4, |f(y) - f(y_*)| < \varepsilon/4$. 由此和(2)知, 若 $|x_* - y_*| \geq r$, 则

$$\begin{aligned} \varepsilon &\leq |f(x_*) - f(y_*)| \leq |f(x_*) - f(x)| + |f(x) - f(y)| + |f(y) - f(y_*)| < \varepsilon/2 + |f(x) - f(y)| \\ \implies |f(x) - f(y)| &> \varepsilon/2 > 0 \implies f(x) \neq f(y). \end{aligned}$$

若 $|x_* - y_*| < r$, 则有 $|y - x_*| \leq |y - y_*| + |y_* - x_*| < \eta + r \leq 2r \leq \delta \implies x, y \in B(x_*, \delta)$. 因此由(1)和 $x \neq y$ 知 $f(x) \neq f(y)$. 所以 f 在 Ω 上是单射. $\square$

习题9(某些函数空间的完备性). 设 $E \subset \mathbb{R}^m$ 非空, $B(E, \mathbb{R}^n)$ 表示由所有在 E 上有界的映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 构成的一个实线性空间. 定义 $\| \cdot \|_\infty: B(E, \mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty)$ 如下:

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in E} |f(x)|, \quad f \in B(E, \mathbb{R}^n).$$

称 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 上的 上确界范数 或 一致范数. 令

$$C_b(E, \mathbb{R}^n) = \{f \mid f \in B(E, \mathbb{R}^n) \text{ 且 } f \text{ 在 } E \text{ 上连续}\}.$$

则 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 也是一个实线性空间.

证明 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 上的从而也是 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 上的一个范数, 并且 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 和 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 按范数 $\|\cdot\|_\infty$ 都是完备的, 这里“完备”是指: 若 $\{f_k\}_{k=1}^\infty \subset X$ 是一个依范数 $\|\cdot\|_\infty$ 的 Cauchy 列, 即 $\|f_k - f_j\|_\infty \rightarrow 0 (k \geq j \rightarrow \infty)$, 则存在 $f \in X$ 使得 $\|f_k - f\|_\infty \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$. 这里 X 分别为 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 和 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$.

【注】当 E 是紧集时, 因紧集上的连续映射必有界, 故此时有 $C_b(E, \mathbb{R}^n) = C(E, \mathbb{R}^n)$ 并由紧集上的实值连续都有最大值知

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in E} |f(x)|, \quad f \in C(E, \mathbb{R}^n).$$

【本题的证明】首先由函数运算的简单性质、有界函数的线性组合仍有界、连续函数的线性组合仍连续得知 $B(E, \mathbb{R}^n), C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 都是线性空间.

下证 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 上的(从而也是 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 上的)一个范数.

(i) 正定性: 对任意 $f \in B(E, \mathbb{R}^n)$ 显然有 $\|f\|_\infty \geq 0$ 以及 $\|0\|_\infty = 0$. 而当 $\|f\|_\infty = 0$ 时得知 $|f(x)| \equiv 0, x \in E$, 即 $f(x) \equiv 0, x \in E$. 所以 $f = 0$.

(ii) 正齐次性: 对任意 $f \in B(E, \mathbb{R}^n)$ 和任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ 有

$$\|\alpha f\|_\infty = \sup_{x \in E} |\alpha f(x)| = \sup_{x \in E} |\alpha| |f(x)| = |\alpha| \sup_{x \in E} |f(x)| = |\alpha| \|f\|_\infty.$$

(iii) 三角不等式: 对任意 $f, g \in B(E, \mathbb{R}^n)$ 有

$$|(f+g)(x)| = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \forall x \in E.$$

所以

$$\|f+g\|_\infty = \max_{x \in E} |(f+g)(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

所以 $\|\cdot\|_\infty$ 确是 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 上的一个范数.

其次证明 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 按范数 $\|\cdot\|_\infty$ 是完备的: 设 $\{f_k\}_{k=1}^\infty \subset B(E, \mathbb{R}^n)$ 是一个依范数 $\|\cdot\|_\infty$ 的 Cauchy 列. 则

$$\forall x \in E \text{ 有 } |f_k(x) - f_j(x)| \leq \|f_k - f_j\|_\infty \rightarrow 0 \quad (k \geq j \rightarrow \infty).$$

这表明序列 $\{f_k(x)\}_{k=1}^\infty$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Cauchy 列, 因此存在唯一的 $f(x) \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

来证明这样得到的映射 $f: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 属于 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 且 $\|f_k - f\|_\infty \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$.

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对一切 $j \geq k \geq N$ 有 $\|f_j - f_k\|_\infty < \varepsilon$. 由此有

$$|f_j(x) - f_k(x)| < \varepsilon \quad \forall j \geq k \geq N; \quad \forall x \in E.$$

因 $f_j(x) \rightarrow f(x)$ ($j \rightarrow \infty$), 故对此不等式两端取极限 $\lim_{j \rightarrow \infty}$ (其间 x 任意固定)得知

$$|f(x) - f_k(x)| = \lim_{j \rightarrow \infty} |f_j(x) - f_k(x)| \leq \varepsilon \quad \forall k \geq N; \quad \forall x \in E. \quad (*)$$

这表明 $f - f_k$ 在 E 上有界, 于是由 f_k 在 E 上有界知 $f = f_k + f - f_k$ 也在 E 上有界. 所以 $f \in B(E, \mathbb{R}^n)$. 然后在(*)中对 $x \in E$ 取上确界即得

$$\|f - f_k\|_\infty = \sup_{x \in E} |f(x) - f_k(x)| \leq \varepsilon \quad \forall k \geq N.$$

所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f - f_k\|_\infty = 0$. 这证明了 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 的完备性.

最后证明 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 按范数 $\|\cdot\|_\infty$ 也是完备的: 设 $\{f_k\}_{k=1}^\infty \subset C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 是一个依范数 $\|\cdot\|_\infty$ 的Cauchy列. 因 $C_b(E, \mathbb{R}^n) \subset B(E, \mathbb{R}^n)$, 故由 $B(E, \mathbb{R}^n)$ 的完备性, 存在 $f \in B(E, \mathbb{R}^n)$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_\infty = 0$. 下面只需证明 $f \in C_b(E, \mathbb{R}^n)$, 即证 f 在 E 上连续.

任取 $x_0 \in E$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 因 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_\infty = 0$, 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $\|f_N - f\|_\infty < \varepsilon/3$. 因 f_N 在 E 上连续, 故存在 $\delta > 0$ 使得当 $x \in E \cap B(x_0, \delta)$ 时 $|f_N(x) - f_N(x_0)| < \varepsilon/3$. 由此有: 当 $x \in E \cap B(x_0, \delta)$ 时

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

所以 f 在点 x_0 连续. 由 $x_0 \in E$ 的任意性知 $f \in C_b(E, \mathbb{R}^n)$. 所以 $C_b(E, \mathbb{R}^n)$ 也是完备的. $\square$